第二章 设计研究方法的解构与AI能力映射

> **本章导言**
>
> 在第一章中，我们建立了“技能”（Skill）与“氛围编程”（Vibe Coding）的概念框架，并完成了一个微型的情感分析工具。然而，要将一个真实的设计研究方法重构为可用的AI技能，仅仅停留在概念层面是不够的。我们需要一套系统化的方法——如何将一个看似整体、难以直接“扔给AI”的设计研究方法，拆解为可被AI逐个击破的组件？如何判断一个步骤适合用哪种AI技术？如何将拆解结果转化为可执行的分析脚本？
>
> 本章正是为此而设。我们将引入一个五要素的结构化描述框架（输入·过程·输出·决策点·痛点），以此为工具对任意设计研究方法进行“解剖”。随后，我们将建立AI能力模块库，涵盖语言处理、视觉处理、语音处理、数据挖掘、知识推理、创意生成等六大类技术，并说明每种技术在设计研究中的适用场景。最后，通过一次完整的氛围编程实践，你将学会如何将拆解与映射的结果转化为实际运行的Python脚本，并完成小组选题的确认与重构方案初稿的撰写。
>
> 学完本章，你将不再只是一个“方法的使用者”——你将成为一个“方法的重构者”，能够系统化地分析任何设计研究方法，并设计出人机协同的智能工具。

本章学习目标

完成本章学习后，读者应能够：

1. 运用五要素框架（输入、过程、输出、决策点、痛点）对任意设计研究方法进行结构化拆解；
2. 识别并分类设计研究方法中的决策点，理解其对技能设计的意义；
3. 列举六大类AI能力模块及其典型应用场景，并能根据任务需求选择合适的AI技术；
4. 使用氛围编程方式，生成一个处理多条数据、涉及多个AI模块组合的分析脚本；
5. 基于拆解和映射，撰写一份结构化的一页纸重构方案初稿，并通过导师反馈锁定选题。

2.1 方法的结构化描述：五要素框架

2.1.1 为什么要拆解方法?

在第一章中，我们反复强调一个观点：设计研究方法的AI重构，不是把整个方法当作黑箱扔给AI，而是要识别方法中哪些部分适合编码为机器可执行的逻辑，哪些部分必须保留人类的判断。要做到这一点，首先需要对方法本身进行系统化的审视——就像一名外科医生在手术前必须熟悉人体的骨骼、肌肉、血管和神经一样。

然而，设计研究者在日常使用中往往停留在“方法作为操作流程”的层面——我们知道大致步骤，但我们很少停下来问：这个方法“吃”什么（输入）？“吐”什么（输出）？中间有哪些需要人类拍板的瞬间（决策点）？哪些环节让人头疼到想拖延（痛点）？这些问题在传统设计研究中并非必需——你只需要按步骤执行即可。但在本课程中，你要重构的方法，答案的精确度直接决定了你的技能能否设计成功。

因此，我们引入一个通用的**设计研究方法结构化描述框架**，它包含五个核心要素：**输入（Input）**、**过程（Process）**、**输出（Output）**、**决策点（Decision Points）**、**痛点（Pain Points）**。这五个要素共同构成了一份“方法解剖报告”，为后续的AI映射与技能设计提供精确的基础。

2.1.2 五要素详解

要素一：输入（Input）

定义：方法启动时，需要从外部获取的所有原始材料。输入回答的问题是："这个方法'吃'什么？"

在AI重构的语境下，输入描述需要远超"用户数据"这样的模糊表述。你需要明确：

- **输入的类型**：是音频文件（.mp3/.wav）、文本文件（.txt/.docx）、图像（.jpg/.png）、结构化表格（.csv/.xlsx），还是多模态混合?
- **输入的规模**：单次处理是几KB还是几GB？一个项目通常涉及多少条输入（例如10段录音、200条便利贴）？
- **输入的来源**：由研究者采集（如访谈录音）、用户主动上传（如反馈表单），还是系统自动记录（如行为日志）？
- **输入的格式**：自由文本、半结构化（如带时间戳的日志）、高度结构化（如问卷量表数据）？

示例——用户深度访谈的输入：

- 类型：音频文件（.mp3/.wav）或文字转录稿（.txt/.docx）
- 规模：单场访谈45-90分钟，一个项目通常5-20场
- 来源：研究者录制（需受访者同意）
- 格式：非结构化语音（含口语特征）或非结构化文本

为什么输入描述如此重要? 因为输入的不确定性会直接导致技能设计无法收敛。一个假设输入是txt文件的脚本，在面对mp4视频时无法工作；一个为单条文本设计的函数，在批量处理时可能需要重构循环结构。精确的输入描述，是技能设计的第一道边界。

要素二：过程（Process）

定义：从输入到输出之间，方法所包含的所有操作步骤及其顺序。过程回答的问题是："这个方法'做'什么？"

过程描述应当逐步骤展开，每个步骤明确操作对象和操作方式。这里需要警惕"熟练者盲区"——当你对一个方法极其熟悉时，某些步骤已经内化为"本能动作"，在描述时容易被跳过。例如，如果你写亲和图的过程只写了"1.写便利贴→2.分组→3.命名"，那你遗漏了"反复比较便利贴""拆分组""移动条目"等关键子步骤。这些"中间动作"往往是AI最有潜力介入的地方。

好的过程描述应包含：

- 步骤的完整序列（按时间先后）
- 每个步骤的操作对象（这一步在处理什么？）
- 每个步骤的操作方式（手动/半自动/全自动？依赖什么工具或能力？）
- 步骤之间的依赖关系（哪些步骤必须顺序执行？哪些可以并行？）

示例——亲和图过程（节选）：

1. **准备**：将研究数据点逐条写在便利贴（或数字卡片）上，一张一条
2. **初始分组**：将所有便利贴铺开，目视扫描，将内容相似的放在一起形成初始组
3. **迭代调整**：反复移动便利贴——将偏离的移到更合适的组，拆分过大的组，合并过小的组
4. **命名**：为每个稳定的组赋予一个概括性的名称
5. **层级构建**：寻找组之间的上层关系，形成2-3级层级结构

6. **洞察提炼**：讨论分组结果的含义、设计机会点

每一个步骤都可能成为后续AI映射的候选——尤其是那些涉及相似度判断、模式识别和反复比较的步骤。

要素三：输出（Output）

定义：方法执行完毕后产出的所有结果。输出回答的问题是："这个方法'产出'什么？"

输出是方法存在的理由。描述输出时需要明确：

- **输出的类型**：报告（文字+图表）、结构化数据（JSON/CSV）、可视化图（旅程图、亲和图）、角色卡片等
- **输出的结构**：是否有固定的模板或格式？例如，一份用户访谈报告通常包含：背景→方法→受访者画像→关键发现→引语→设计建议
- **输出的消费者**：谁会使用这个输出？产品经理、设计师、还是利益相关者？他们需要从中获取什么？
- **输出的下游用途**：这个输出会用于什么决策或后续活动？例如，亲和图的输出可能直接用于用户旅程图的创建。

示例——亲和图输出：

- 类型：分组结构图（物理白板或数字节点图）
- 结构：2-3层级的树形结构，每个分组有名称和代表性条目
- 消费者：设计团队自身
- 下游用途：识别用户需求模式、确定优先级、发现设计机会缺口

要素四：决策点（Decision Points）

定义：方法过程中需要人类做出判断或选择的关键环节。决策点回答的问题是："这个方法中，哪些地方需要人'动脑子'？"

这是AI重构中最关键的分析维度。因为识别了决策点，你就知道了"人机协同应该放在哪里"——AI难以独立完成的决策点，应当设计为"AI建议+人类确认"的增强模式；AI可以胜任且出错代价可控的决策点，可以设计为自动化模式并保留可追溯性。

决策点的四种类型：

类型	描述	示例（来自访谈分析）
评估性决策	判断某事物的质量、合理性、重要性	"这个编码命名是否准确概括了下属引语？"
方向性决策	决定下一步做什么、怎么做	"用户提出了一个意外方向，是深入追问还是拉回提纲？"
解释性决策	赋予数据以意义	"这个行为背后的动机是什么？"
边界性决策	判断范围、排除无关	"这条反馈是否属于可用性问题？"

示例——亲和图中的决策点：

- D1（相似度判断）：这两张便利贴“相似”吗?
- D2（结构调整）：这个组太大了，从哪个维度拆开?
- D3（命名）：什么样的名称既能概括又不过于空泛?
- D4（优先级）：哪个分组对应着最重要的设计机会?

识别决策点的技巧：在过程描述的每个步骤后追问三个问题：

- 这一步需要人做什么判断?
- 如果做错了会怎样（后果严重程度）？
- AI有没有可能做出这个判断（当前技术水平）？

根据这三个问题的答案，你就可以大致判断该决策点适合采用自动化、增强还是完全人类主导的模式。

要素五：痛点（Pain Points）

定义：方法使用过程中，研究者感到耗时、机械、容易出错或令人沮丧的环节。痛点回答的问题是：“这个方法什么地方让人难受？”

痛点直接对应着AI重构的价值——AI首先应该去处理那些“人类不想做但不得不做”的部分。痛点识别越准确，你的技能设计就越有说服力。

痛点的四种类型：

类型	描述	示例
时间消耗型	需要大量机械劳动时间	访谈转录（1小时录音→3-4小时手工）
认知过载型	信息量超过人的处理能力	几百条便利贴的相似度判断
一致性问题型	多人或多时段难以维持统一标准	跨场访谈编码一致性
遗漏风险型	容易在大数据中漏掉关键信息	写报告时找不到“我记得有个用户说过的那句话”

示例——用户访谈痛点：

- P1（时间消耗）：转录1小时录音需3-4小时
- P2（一致性）：多日编码项目中后期倾向偏移
- P3（认知过载）：8场以上访谈的综合分析难以同步
- P4（遗漏风险）：写报告时引语查找困难

2.1.3 案例：用五要素框架拆解“亲和图”

为了让框架更加具体，下面以“亲和图”（Affinity Diagram）为例，呈现一份完整的结构化拆解。亲和图的设计研究方法底层逻辑与机器学习中的无监督聚类高度同构，因此是AI重构的极佳候选。

输入：

- 类型：文本片段（每条5-30字，写在便利贴或数字卡片上）
- 规模：通常50-500条

- 来源：从访谈、观察、问卷开放题中提取的研究数据点
- 格式：非结构化短文本

过程：

1. 准备：将研究数据点逐条写在便利贴上
2. 初始分组：将所有便利贴铺开，目视扫描，将内容相似的放在一起形成初始组
3. 迭代调整：反复移动便利贴——将偏离的移到更合适的组，拆分过大的组，合并过小的组
4. 命名：为每个稳定的组赋予概括性名称
5. 层级构建：寻找组之间的上层关系，形成层级结构（可选）
6. 洞察提炼：讨论分组结果的含义、设计机会点

输出：

- 类型：分组结构图（物理白板或数字节点图）
- 结构：2-3层树形结构，每组有名称和代表性条目
- 消费者：设计团队
- 下游用途：识别用户需求模式、确定优先级、发现机会缺口

决策点：

- D1（相似度判断）：两条便利贴“相似”吗？判断标准因项目而异
- D2（结构调整）：某便利贴属于A组还是B组？当边界模糊时需要人的权衡
- D3（拆分）：这个组太大，从哪个维度拆开？涉及子主题的识别
- D4（命名：如何选择一个既概括又具体的组名？
- D5（优先级）：哪个分组对应最重要的设计机会？

痛点：

- P1（物理空间）：需要大面积墙面或白板，远程协作困难
- P2（认知过载）：数百条便利贴的比较和移动消耗大量短期记忆
- P3（决策疲劳）：为10-20个分组逐一命名，后期命名质量下降
- P4（版本丢失）：物理白板难以保存中间状态；数字工具也往往缺乏过程回溯

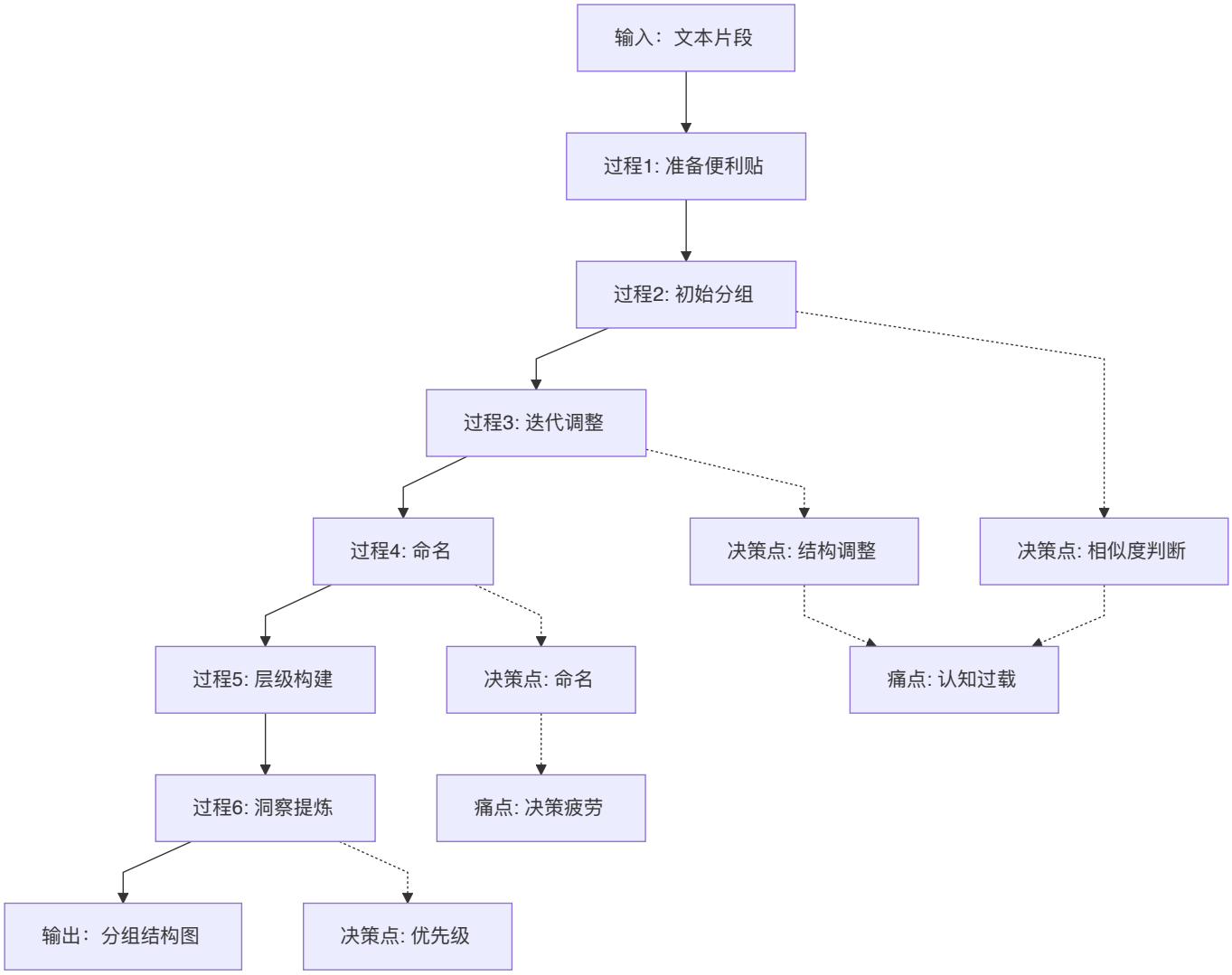


图2-1 亲和图的五要素框架可视化

完成这样的拆解后，你就拥有了一份精确的"重构蓝图"。接下来，你需要将每个步骤、每个痛点与合适的AI能力对应起来——这就是下一节的任务。

2.2 AI能力模块库：设计研究者的技术工具箱

在第一章中，我们主要关注了如何用大模型API完成简单的文本分析。但实际上，设计研究中可能用到的AI能力远不止于情感分析和文本摘要。为了让你在后续的技能设计中有更广阔的视野，本节将建立一个系统的**AI能力模块库**，涵盖六大类：语言处理、视觉处理、语音处理、数据挖掘、知识推理、创意生成与信息获取。

对于每一类能力，我们将回答三个问题：

1. **它是什么？**（通俗定义，避免数学公式）
2. **在设计研究中能做什么？**（具体应用场景）
3. **在Vibe Coding中如何向AI描述？**（提示词模板）

2.2.1 语言处理类

这是设计研究中最常用、最成熟的AI能力域，因为大量数据以文本形式存在（访谈稿、问卷回复、反馈、文献）。

文本嵌入（Text Embedding）

定义：将文本转化为一串数字（向量），使得语义相似的文本在向量空间中距离接近。例如，“这个按钮不好找”和“我找不到那个功能”的嵌入向量会非常接近。

设计研究应用：

- 亲和图自动分组：计算所有便利贴的两两相似度
- 问卷开放题聚类：发现大规模回复中的共同主题
- 跨文档语义搜索：在访谈稿中搜索与“数据导出困难”相关的所有段落
- 重复反馈合并：识别实质相同但表述不同的用户反馈

Vibe Coding提示词示例：

> 请使用sentence-transformers库，将所有文本条目转化为嵌入向量，然后计算两两之间的余弦相似度，输出相似度矩阵。

常用工具：`sentence-transformers`、OpenAI `text-embedding-ada-002`

文本分类（Text Classification）

定义：将文本分配到预定义的类别中。类别是事先确定的（例如：正面/负面/中性；咨询/投诉/建议）。

设计研究应用：

- 用户反馈情感分析
- 可用性问题的类型识别（导航/信息架构/视觉/文案）
- 访谈段落的功能标注（用户行为描述/情感表达/建议）

Vibe Coding提示词示例：

> 请使用大模型API，对每条反馈进行三分类：'功能需求'、'体验问题'或'服务投诉'，返回分类标签和置信度。

文本聚类（Text Clustering）

定义：将一堆文本自动分成若干组，组内语义相近，组间差异大。与分类不同，聚类不需要预定义类别——主题是从数据中“浮现”的。

设计研究应用：

- 亲和图自动化
- 用户反馈中的新兴主题发现
- 访谈编码的初步聚类

Vibe Coding提示词示例：

> 请用文本嵌入+ HDBSCAN算法对文本进行聚类，输出每条文本的聚类标签，以及每个聚类的代表性文本。

情感分析（Sentiment Analysis）

定义：判断文本的情感倾向（正面/负面/中性）和强度，或识别具体情绪（喜悦/愤怒/悲伤等）。

设计研究应用：

- 用户评论情绪监控
- 访谈中的情绪曲线绘制
- 用户旅程中各触点的情感标注

Vibe Coding提示词示例：

> 使用大模型API，对文本进行情感分析，返回极性（正面/负面/中性）和强度（1-10分）。

命名实体识别（Named Entity Recognition, NER）

定义：从文本中提取具有特定意义的实体，如人名、地名、产品名、功能名、时间、数量等。

设计研究应用：

- 竞品分析中提取产品名称和版本号
- 访谈中自动化提取用户提到的场景、功能、痛点
- 用户反馈的结构化：将自由文本转化为（用户-场景-问题）元组

Vibe Coding提示词示例：

> 请从这段文本中提取所有产品功能名称、使用场景描述和用户痛点描述，以JSON列表输出。

文本摘要（Text Summarization）

定义：将长文本压缩为保留核心信息的简短版本（抽取式：摘取原文句子；生成式：重新组织语言概括）。

设计研究应用：

- 每场访谈生成200字摘要
- 多场访谈的综合摘要
- 可用性测试报告摘要

Vibe Coding提示词示例：

> 为以下访谈文字稿生成一段150字以内的摘要，突出用户的主要需求、痛点和期望。

语言生成（Language Generation）

定义：AI产生新的自然语言文本。这是大语言模型最核心的能力。

设计研究应用：

- 研究报告草稿自动撰写
- Persona角色叙事生成
- 创意发想：基于规则生成概念火花
- 设计虚构：生成未来情境新闻

特别警示：语言生成容易产生“幻觉”（hallucination）——AI可能编造不存在的引用、数据或用户原话。在用于分析时，必须保留回溯到原始数据的链接。

Vibe Coding提示词示例：

> 基于以下用户需求数据，生成三个Persona卡片，每个包含姓名、职业、核心目标、关键痛点、'生活中的一天'叙事（150字）。所有内容必须基于提供的数据，不要编造。

2.2.2 视觉处理类

设计研究中经常涉及图像数据——截图、照片、手绘、界面录制等。

图像分类与标记

定义：识别图像中的主体内容并打上标签（例如，一张照片包含“手机”“人”“户外”）。

设计研究应用：

- 文化探针照片自动标注，识别高频物品/场景
- 竞品截图按界面类型分类（首页/详情/结账）
- 使用场景照片特征提取

Vibe Coding提示词示例：

> 请使用CLIP模型对这些图片进行标签提取，每张图输出5个最相关的描述性标签。

目标检测与UI元素识别

定义：在图像中定位和识别特定对象的位置和边界。针对界面截图，可以识别按钮、输入框、图标、导航栏等。

设计研究应用：

- 启发式评估辅助：自动检测界面中是否缺少标准元素（如搜索框、返回按钮）
- 可用性测试录像的界面理解：识别用户当前所在页面
- 竞品界面元素批量对比

Vibe Coding提示词示例：

> 请用UI元素检测模型识别界面截图中的按钮、输入框和导航栏，输出它们的位置和尺寸。

图像相似度与聚类

定义：计算图像在视觉风格上的相似度，或对图像自动分组。

设计研究应用：

- 概念可视化风格分组
- 竞品视觉风格趋势识别
- 用户生成照片的聚类分析

Vibe Coding提示词示例：

> 使用CLIP的图像嵌入功能，将这些图片转化为向量，计算两两相似度，输出最相似的图片对。

图像生成

定义：根据文字描述生成图像，或基于已有图像生成变体。

设计研究应用：

- 概念可视化：将设计语义转化为造型探索图板
- 设计虚构场景图生成
- 用户测试刺激材料生成

Vibe Coding提示词示例：

> 使用Stable Diffusion API，根据描述'有机形态的智能音箱，给人以安全感和亲和力'生成4张不同风格的图。

2.2.3 语音处理类

语音转文字（Automatic Speech Recognition, ASR）

定义：将音频中的语音内容转化为文字文本。

设计研究应用：

- 访谈录音自动转录
- 可用性测试“出声思维”记录

Vibe Coding提示词示例：

> 使用OpenAI Whisper模型将这个音频文件转录为文字，输出包含时间戳的文本段落。

语音情绪识别

定义：从语音的声学特征（音高、语速、音量）中识别说话者的情绪状态。

设计研究应用：

- 访谈中识别用户在特定话题下的情绪波动
- 可用性测试中自动标记困惑、沮丧时刻

Vibe Coding提示词示例：

> 请使用语音情绪识别模型分析这个音频，输出随时间变化的情绪标签（平静/兴奋/沮丧/困惑等）。

2.2.4 数据挖掘与聚类类

这类能力处理的是结构化或半结构化数据，尤其适用于用户行为分析。

无监督聚类（Unsupervised Clustering）

定义：基于数据特征（不限于文本）自动发现自然分组。常见算法有K-Means、DBSCAN、HDBSCAN等。

设计研究应用：

- Persona生成：基于用户行为变量聚类发现用户类型
- 用户分群：基于使用频率、功能偏好等分群
- 故障模式识别：从支持工单中发现常见问题组合

Vibe Coding提示词示例：

> 对以下用户行为数据（包含使用频率、平均时长、功能使用数）进行聚类，使用K-Means算法，用肘部法则确定K值，输出每组用户的特征描述。

序列模式挖掘

定义：从行为序列中发现频繁出现的操作路径或模式，例如“打开App→搜索→查看详情→加入购物车→放弃”。

设计研究应用：

- 用户行为路径分析（常见路径 vs. 迷路路径）
- 可用性测试中识别成功任务路径和错误路径
- 功能关联发现（哪些功能常被串联使用）

Vibe Coding提示词示例：

> 分析以下用户操作序列数据，找出出现频率最高的长度3-6步路径，并识别与常规路径显著不同的异常序列。

异常检测（Anomaly Detection）

定义：找出数据中与大多数样本显著不同的个体或行为。

设计研究应用：

- 检测遭遇严重可用性问题的用户（行为序列异常）
- 趋势扫描中的弱信号检测（突然增加的讨论话题）
- 问卷数据质量检查（识别敷衍回答）

Vibe Coding提示词示例：

> 使用Isolation Forest算法对用户行为数据做异常检测，标记异常数据点并输出异常得分。

2.2.5 知识表示与推理类

知识图谱构建

定义：从文本中提取实体及实体之间的关系，构建结构化的网络知识。

设计研究应用：

- 从多源数据构建用户旅程图的实体关系网络
- 竞品功能-技术-市场关系分析
- 设计问题中的变量因果关联建模

Vibe Coding提示词示例：

> 从以下文本中提取所有实体（人物、产品、功能、情感、场景）及关系（使用、导致、需要、避免），以节点和边的列表输出。

大语言模型推理

定义：利用大语言模型进行逻辑推理、因果分析、条件判断等认知任务。

设计研究应用：

- 因果映射：分析用户行为背后的原因和后果
- 机会点推理：基于痛点和情境推理设计机会
- 启发式评估：对照可用性原则做逻辑判断

Vibe Coding提示词示例：

> 基于以下用户研究数据，进行因果推理：识别可能导致用户流失的因果链条，并标注每条证据的强度（强/中/弱）。

2.2.6 获取与交互类

信息检索与网页爬取

定义：从互联网或指定数据源自动获取和提取信息。

设计研究应用：

- 竞品信息定期采集（官网、商店评论、新闻）
- 趋势扫描：监控特定领域的最新论文/专利/讨论
- 文献检索辅助

Vibe Coding提示词示例：

> 写一个Python脚本，使用requests和BeautifulSoup，从指定URL列表抓取标题、发布时间、正文，保存为JSON，包含错误处理和速率限制。

API调用与集成

定义：程序化地调用外部服务（大模型API、设计工具API、数据平台API）。

设计研究应用：

- 将分析结果自动推送到Figma/Miro
- 从SurveyMonkey等平台拉取问卷数据
- 自动化报告生成并通过邮件API发送

Vibe Coding提示词示例：

> 写一个函数，调用[服务名]的API，传入[参数]，解析返回结果为[期望格式]。

2.2.7 能力选择决策表

为了帮助你快速判断某个任务适合哪类AI技术，下表总结了常见的设计研究任务及其候选能力：

任务类型	典型方法环节	推荐AI能力	优先级
访谈/文本转录	用户洞察	语音转文字（Whisper）	必选
情感判断	所有文本分析	情感分析（LLM或专用模型）	高
文本分组/聚类	亲和图、主题分析	文本嵌入 + 聚类算法	高
主题/标签命名	聚类后命名	语言生成（LLM）	中
关键信息抽取	访谈编码	命名实体识别 + LLM	中
文本摘要	报告生成	文本摘要（LLM）	中
行为路径分析	可用性测试、日志分析	序列模式挖掘	中
异常识别	弱信号检测、问题发现	异常检测（Isolation Forest等）	中高
图像风格聚类	概念可视化分析	图像嵌入 + 聚类	低
UI元素检测	启发式评估	目标检测（UI专用模型）	中

表2-1 设计研究任务与AI能力映射表

2.3 从拆解到映射：建立方法-AI对应关系

完成五要素拆解（2.1节）并熟悉AI能力库（2.2节）后，下一步是将两者对接——为每个方法步骤和痛点选择合适的AI技术。这个“映射”过程将直接转化为你后续技能设计的技术架构。

2.3.1 映射矩阵

创建一个二维表格：行是方法的过程步骤，列是可能用到的AI能力类别，在每个单元格中标记是否适用以及具体技术选项。

以“亲和图”为例：

过程步骤	文本嵌入	聚类	LLM推理	LLM生成	备注
初始分组	✅ 核心	✅ 核心	❌	❌	用嵌入计算相似度，自动分组
迭代调整	⚠️ 辅助	⚠️ 辅助	✅	❌	需要人来判断边界情况，AI可建议移动
命名	❌	❌	✅	✅	AI基于组内文本生成候选名称
层级构建	⚠️ 辅助	✅	✅	❌	跨组相似度计算可发现上层关系
洞察提炼	❌	❌	✅	⚠️	AI可提供机会点候选，人做最终判断

表2-2 亲和图步骤的AI映射示例

2.3.2 识别“AI可承担”与“必须人类承担”

对于每个决策点，你还需要判断是否可以通过AI辅助（增强模式）或完全自动化。判断依据：

- **AI可承担的特征**：任务有明确的输入输出模式；训练数据足够丰富；错误代价可控（人可纠正）。
- **必须人类承担的特征**：涉及价值判断、情境理解、文化敏感性；没有明确的"正确答案"；AI的输出可能误导但难以察觉。

例如，在亲和图中，"相似度判断"大部分情况下可由AI承担（基于嵌入相似度），但边界案例（两条便利贴似乎有30%相似度）需要人的介入。而"主题命名"虽然AI可以提供候选，但最终命名往往需要人类设计师对项目语境的深度理解。

2.3.3 案例：用户访谈法的完整映射

下面展示用户访谈法从拆解到映射的完整示例（只展示核心部分，完整版见课后资源）。

步骤4：编码-第一轮

- **传统操作**：逐行阅读文字稿，为每个有意义的片段分配初步编码。
- **痛点**：时间消耗 + 一致性风险。
- **AI能力映射**：大语言模型推理 + 命名实体识别。
- **推荐方案**：将文字稿分段后，用LLM提取每段的"关键概念"作为候选编码，输出格式为`{段落索引：[候选编码列表]}`。研究者审查、修改、确认。
- **人机协同模式**：增强模式（AI建议，人审核）。

步骤6：主题提取

- **传统操作**：从编码列表中识别反复出现的模式，将相关编码组织为主题。
- **痛点**：认知过载（几十到上百个编码难以全面比较）。
- **AI能力映射**：文本嵌入 + 聚类 + LLM推理。
- **推荐方案**：将所有编码文本转化为嵌入向量，通过聚类算法自动建议主题分组，LLM为每组生成候选主题名。研究者调整、合并、拆分后确认。
- **人机协同模式**：增强模式。

步骤7：洞察形成

- **传统操作**：审视主题结构，提炼设计机会。
- **痛点**：依赖资深研究者的经验，新手难以系统化。
- **AI能力映射**：LLM推理（因果推理 + 机会点建议）。
- **推荐方案**：LLM基于主题和用户引语，生成初步的"设计机会陈述"，每条附带证据引用。研究者评估、筛选、深化。
- **人机协同模式**：激发模式（AI提供候选，人激活和转化）。

2.4 Vibe Coding实践：构建多模块分析脚本

在第一章的工坊中，你完成了一个单模块的情感分析器。本节将指导你完成一个更复杂的任务：**一个同时涉及情感分析和主题聚类的多模块脚本**。你将使用氛围编程，通过一次提示词生成一个完整的分析流水线。

2.4.1 实践任务描述

任务名称：用户反馈情感与主题分析器

输入：一个包含5-10条用户反馈文本的文件（每行一条）

处理流程：

1. 对每条反馈进行情感分析（极性+强度）
2. 基于语义相似度对反馈进行聚类
3. 为每个聚类生成一个主题名称

输出：

- 每条反馈的情感分析结果（终端打印）
- 相似度矩阵可视化（热图）
- 聚类结果及主题名称

涉及AI能力：语言处理（情感分析、文本嵌入、聚类、LLM生成）

2.4.2 提示词模板（可直接复制修改）

```
请帮我写一个Python脚本，功能如下：

【数据输入】
- 从文件`feedback.txt`中读取用户反馈文本，每行一条
- 如果文件不存在，使用内置示例数据（5条，主题略有差异）

【处理流程】

步骤1 - 情感分析（使用LLM API）：
- 调用DeepSeek API（base_url: https://api.deepseek.com, 模型: deepseek-chat）
- API Key从环境变量DEEPSEEK_API_KEY读取
- 对每条反馈，分析情感极性（正面/负面/中性）和强度（1-10分）
- 让模型以JSON格式返回，便于解析
- 要求模型注意识别反讽和委婉表达

步骤2 - 文本嵌入与相似度计算：
- 使用 sentence-transformers 库（模型推荐 all-MiniLM-L6-v2）
- 将每条反馈转换为嵌入向量
- 计算所有成对余弦相似度，输出5x5矩阵

步骤3 - 聚类与主题命名：
- 基于相似度矩阵进行聚类（建议使用HDBSCAN或固定阈值法）
- 如果聚类结果太多或太少，自动调整参数使聚类数在2-4之间
- 对每个聚类，提取聚类内所有反馈文本，调用LLM生成一个简短的主题名称（5字以内）
- 同时为每个聚类打印出代表性反馈（最接近聚类中心的那个）

【输出要求】
1. 在终端打印每条反馈的原文（前50字）、情感极性、强度
2. 打印相似度矩阵（保留两位小数）
```

```
3. 打印聚类结果：聚类编号、主题名称、包含的反馈索引列表
4. 将所有结果（情感分析结果、相似度矩阵、聚类结果）保存到一个JSON文件中

【额外要求】
- 代码包含充分的异常处理（API调用失败重试、文件缺失降级）
- 列出需要安装的Python库
- 添加中文注释
```

2.4.3 运行与迭代

将上述提示词输入Cursor/Claude，生成代码后：

1. **安装依赖**：`pip install openai sentence-transformers scikit-learn numpy matplotlib`
2. **设置环境变量**：`export DEEPSEEK_API_KEY=sk-...`（或设置临时环境变量）
3. **运行脚本**：`python feedback_analyzer.py`

预期可能遇到问题及解决：

问题	解决方案（向AI描述）
情感分析结果都是“中性”	“请修改情感分析的系统提示词，加入对委婉表达和反讽的识别，并给出判断依据”
聚类结果过于碎片化（5条分成5组）	“调整聚类参数，降低对相似性的要求，使得5条数据分成2-3组”
API请求超时	“为API调用增加10秒超时和3次重试，每次间隔2秒”
相似度矩阵显示不全	“以表格形式打印相似度矩阵，保留两位小数，并对角线为1.00”

每轮迭代后保存代码和运行日志。

2.4.4 过程日志示例

建议你像记录实验一样记录每一次Vibe Coding对话：

```
=== Vibe Coding日志 ===
日期：2025-XX-XX
任务：用户反馈情感与主题分析器

【第1轮】初始生成
提示词：（见2.4.2）
运行结果：ModuleNotFoundError: No module named 'sentence_transformers'
修复：pip install sentence-transformers

【第2轮】
运行结果：情感分析结果全为“中性”
提示词修改：“请修改情感分析的系统提示词，示例：'这段用户反馈是正面、负面还是中性？如果是反讽或委婉表达，请正确识别。输出格式：{"polarity": "正面", "intensity": 7}'”
结果：改善，但仍有误判
```

```
【第3轮】
运行结果：聚类将5条数据分成了4组
提示词修改："请实现HDBSCAN聚类，并设置min_cluster_size=2，若聚类数小于2则降低阈值"
结果：得到2组，合理
...
```

2.5 小组选题确认与重构方案初稿

经过前四节的拆解、映射和技术验证，每个小组应当对所选择的设计研究方法有了清晰的重构思路。本节指导你完成选题的最终锁定，并生成一份一页纸的重构方案初稿。

2.5.1 选题确认的四维检查

在提交正式方案前，请从以下四个维度进行自我评估：

维度一：数据可得性

- 是否有真实的原始数据（或可快速模拟的数据）用于开发和测试?
- 数据规模是否适合技能的范围（例如，访谈分析至少需要5-10段文本）？
- **若存在风险**：考虑改用模拟数据，或缩小技能范围至只需要少量样本的环节。

维度二：AI重构清晰度

- 方法拆解中是否至少有2-3个步骤可以明确映射到2.2节的AI能力?
- 这些步骤是否覆盖了方法的主要痛点?
- **若存在风险**：考虑重新拆解，或选择更易AI化的方法。

维度三：范围可控性

- 预计需要5-7周完成的技能是否为一个流程Skill（而非复合代理式Skill）？
- 核心功能列表是否控制在3-5项?
- **若存在风险**：裁剪功能，将"锦上添花"的部分移到"未来扩展"。

维度四：团队能力匹配

- 组内是否至少有1-2人能熟练进行Vibe Coding对话?
- 是否有人能够对方法的准确性进行评价?
- **若存在风险**：组内角色调整或寻求跨组指导。

如果四个维度均为绿色或黄色（有风险但可控），即可锁定选题。

2.5.2 用AI生成重构方案初稿

接下来，使用以下提示词让AI生成一份结构化的方案草案。**这仍然属于Vibe Coding，但目标是生成设计文档而非代码。**

```
我是一名设计研究生，正在将经典的设计研究方法重构为AI增强的Skill。我选择的方法是：[方法名]。经过本章的学习，我已用五要素框架拆解了该方法，并完成了AI能力映射。

请帮我生成一份一页纸的“重构方案初稿”，包含以下部分：

1. 方法简述：2-3句话，说明方法是什么、在设计哪个阶段使用
2. Skill定义：一句话描述核心价值，然后列出3-5个核心功能
3. 目标用户与使用场景：谁会使用？在什么情境下？
4. 技术架构：
   - 输入（格式、规模）
   - 处理流程（分步骤，标注AI技术）
   - 输出（格式、消费者）
5. 人机协同设计：哪些步骤AI自动，哪些需要人审查/修改？交互方式是什么？
6. API候选：指出2-3个适合独立封装为API的子功能，简述输入输出
7. 关键风险与缓解：列出2-3个最大风险及应对策略

请以清晰的标题和条目输出，适合打印在一页纸内。不确定的地方标注[待确认]。
```

2.5.3 五步审阅修正

AI生成的初稿**绝不能直接提交**。请小组成员一起完成以下五步：

1. **质疑标注**：快速通读，标记所有你不太确定或不同意的陈述（❓）
2. **逐一追问**：对每个标记，向AI追问“你为什么会这样建议？”——AI的回应往往会暴露出它基于一般情况而非你的具体项目所做的假设
3. **筛查幻觉**：删除那些“听起来很专业但与你的方法无关”的功能（例如，为亲和图工具建议“自动生成3D可视化”——没必要）
4. **补充独特经验**：加入你们自己使用该方法时的具体痛点、特殊数据来源、对目标用户的真实理解
5. **范围裁剪**：最后检查一遍，确保在4-5周内可以完成。如果不能，大胆删除功能，移到“未来扩展”。

2.5.4 方案示例：亲和图AI技能（片段）

```
=== 亲和图AI辅助工具 · 重构方案初稿 ===

1. 方法简述
亲和图是一种将大量定性数据（用户需求、痛点、观察）自下而上组织为层次分组的方法，常用于设计研究的问题定义阶段。传统方法需要大面积白板和大量手工移动便利贴，耗时且依赖团队协作。

2. Skill定义
一句话：让研究者用数字方式完成亲和图，AI自动建议初始分组和命名，研究者拖拽调整。
核心功能：
- 输入文本列表，AI自动计算语义相似度并生成初始分组
- 支持拖拽调整便利贴的分组归属
- AI为每个分组推荐候选名称（基于组内文本）
- 自动检测过于同类或过于异质的分组并预警
- 导出分组结构为JSON或Miro/FigJam格式

3. 目标用户与使用场景
- 主要用户：设计研究者、UX团队
```

```
- 使用场景：远程协作的亲和图工作坊，或需要处理200+条数据的高强度分析

4. 技术架构
- 输入：CSV或txt，每条数据为一个文本条目（10-50字）
- 处理流程：
  1. [文本嵌入] 将每个条目转换为向量（sentence-transformers）
  2. [聚类] HDBSCAN自动分组，输出初始分组
  3. [命名] 对每个分组，调用LLM生成候选名称
  4. [交互] 前端可拖拽调整，调整后重新计算聚类质量指标
- 输出：交互式网页（Gradio/Streamlit）显示分组；导出JSON和Miro格式

5. 人机协同设计
- AI自动完成：嵌入计算、初始聚类、候选命名
- 人类审查/修改：分组归属（拖拽）、组名选择/修改、删除/合并组
- 交互方式：拖拽卡片、下拉选择候选名、按钮删除组

6. API候选
- `/api/affinity-initial-cluster`：输入文本列表，输出初始分组结构
- `/api/affinity-group-naming`：输入一组文本，输出3个候选组名

7. 关键风险与缓解
- 风险1：聚类结果不稳定（同一数据每次不同）→ 缓解：固定随机种子，并提供“重新聚类”按钮
- 风险2：LLM命名偏离设计语境 → 缓解：允许研究者手动编辑组名，AI仅作为建议
```

2.5.5 导师反馈与锁定

在课堂上，每组有5分钟向导师汇报方案（3分钟陈述+2分钟问答）。导师将重点关注：

- 范围是否合理？是否可在剩余周内完成？
- 人机协同边界是否清晰？是否过度自动化？
- API候选是否真正独立、有复用价值？
- 数据获取路径是否可行？

根据反馈进行最后一轮修改，然后提交正式方案。自此，选题锁定，第3周开始将进入技能的原型开发阶段。

2.6 本章小结

本章完成了从“方法认知”到“可执行方案”的关键过渡：

- 我们引入了**五要素结构化框架**（输入·过程·输出·决策点·痛点），提供了一套通用的方法解剖工具，并以亲和图为例进行了完整演示。这一框架将贯穿后续所有设计研究方法的分析。
- 我们建立了**六大类AI能力模块库**（语言处理、视觉处理、语音处理、数据挖掘、知识推理、创意生成与获取），涵盖了设计研究中可能用到的主流AI技术，并为每类技术提供了通俗定义、应用场景和Vibe Coding提示词。这些能力将成为你构建技能的核心“建材”。
- 我们通过一个**多模块分析脚本的Vibe Coding实践**，演示了如何将拆解和映射的结果转化为实际运行的代码，并给出了迭代调试的典型流程。
- 最后，我们指导你**锁定选题**并**生成一页纸的重构方案初稿**，经过自我检查、AI辅助和导师反馈，为第3周的

技能原型开发奠定了坚实基础。

学完本章，你已经掌握了“设计研究方法AI重构”的核心方法论——不再是随性地让AI“帮我做个分析工具”，而是能够系统化地拆解、映射、设计和验证。这正是从“方法使用者”到“方法重构者”的能力跃迁。

思考与练习

一、概念理解题

1. 请解释五要素框架中的“决策点”与“痛点”有何区别与联系。为什么识别决策点对技能设计尤为重要?
2. 文本嵌入与文本分类有什么本质区别？各举一个设计研究中的应用场景。
3. 在什么情况下应该选择“增强模式”而非“自动化模式”进行人机协同？请结合一个具体的设计研究方法步骤说明。

二、分析应用题

4. 以下是一段来自用户访谈的文字：

   > “我用了这个APP大概两周吧。说实话，界面确实挺漂亮的，这个得承认。但是功能太少了，我想要的导出功能根本没有。而且经常闪退，尤其是晚上用的时候。”
   > 请手动标注：你认为这段文本的情感极性是什么？强度几分？然后运行你在2.4节中完成的脚本，对比结果。如果结果不一致，分析AI可能遗漏了哪些语言线索。

5. 假设你要重构“用户旅程地图（CJM）”方法。请用五要素框架对其进行初步拆解（至少列出4个过程步骤、2个决策点、2个痛点）。然后为每个步骤建议至少一种AI能力。

三、实践与反思题

6. 完成2.4节的实践脚本，并撰写一份Vibe Coding过程日志（包括初始提示词、至少两轮迭代的对话、最终代码和运行结果截图）。在反思中回答：在调试过程中，哪个问题最难向AI描述清楚？你是如何改进描述的?
7. 以小组为单位，完成选题确认表（2.5.1节）和重构方案初稿（2.5.2节），并根据导师反馈进行修改。提交最终版的方案（一页纸）。在小组反思中，说明你们在“范围裁剪”环节删除了哪些功能，以及为什么。

参考文献

[1] Beyer, H., & Holtzblatt, K. (1998). *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. Morgan Kaufmann.

[2] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

[3] Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. *arXiv preprint arXiv:1908.10084*.

[4] McInnes, L., Healy, J., & Astels, S. (2017). HDBSCAN: Hierarchical density based clustering. *Journal of Open Source Software*, 2(11), 205.

[5] Radford, A., et al. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *ICML*.

[6] Radford, A., et al. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *OpenAI*.

[7] Liu, P., et al. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1-35.

[8] Karpathy, A. (2024). Vibe coding: A new way to program. *Personal blog / X*.

[9] Cambridge Engineering Design Centre. (2023). Design intelligence: Augmenting human design capability with AI. *Technical Report*.